

书 P241

1. ① 需求分析②概念结构设计③逻辑结构设计④数据库物理设计
⑤ 数据库实施⑥数据库运行和维护

3. 设计目标：通过详细调查现实世界要处理的对象，充分了解原系统工作概况，明确用户的各种需求，在此基础上确定新系统的功能。

调查内容：“数据”和“处理”，获得用户对数据库的信息要求、处理要求、安全性与完整性要求。

4. 内容：数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程。

作用：是下一步进行概念设计的基础在数据库设计过程中不断修改、充实和完善。

5. 概念结构：信息世界的结构，即概念模型。

特点：①能真实、充分地反映现实世界②易于理解③易于更改④易于向关系、网状、层次等各种数据模型转换。

设计策略：①自顶向下②自底向上③逐步扩张④混合策略。

6. 实体：客观存在并可以相互区分的事物叫实体。

实体型：具有相同属性的实体具有相同的特征和性质，用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体称为实体型。

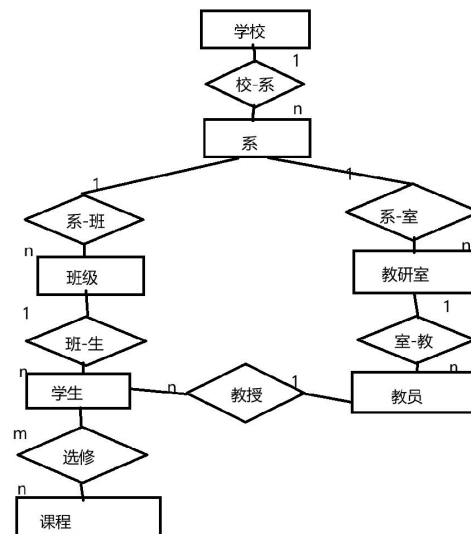
实体集：同型实体的集合称为实体集。

属性：实体所具有的某一特性，一个实体可由若干个属性来刻画。

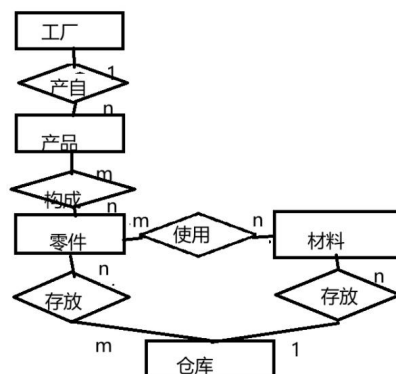
码：唯一标识实体的属性集称为码。

实体-联系图：描述实体型、属性和联系的一种方法。

7.



8.



9. 逻辑结构设计: 把概念结构设计阶段设计好的基本 E-R 图转换为与选用的 DBMS 产品所支持的数据模型相符合的逻辑结构。

设计步骤: ①将概念结构转换为关系模型②对数据模型进行优化。

10. 习题 7:

系 (系编号, 系名, 学校名)

班级 (班级编号, 班级名, 系编号)

教研室 (教研室编号, 教研室, 系编号)

学生（学号，姓名，学历，班级编号，导师职工号）

课程（课程编号，课程名）教员（职工号，姓名，职称，教研室编号）

选课（学号，课程编号，成绩）

习题 8:

产品（产品号，产品名，仓库号）

零件（零件号，零件名）

原材料（原材料号，原材料名，类别，仓库号，存放量）

仓库（仓库号，仓库名）

产品组成（产品号，零件号，使用零件量）

零件组成（零件号，原材料号，使用原材料量）零件储存（零件号，
仓库号，存储量）

11. 习题 7 中的关系模式只有一个码，且都是唯一决定的因素，都属于 BCNF，不会产生更新异常现象。

12. 为数据库设计人员判断关系模式优劣提供了理论标准，可用以指导关系数据模型的优化，用来预测模式可能出现的问题，为设计人员提供了自动产生各种模式的算法工具，使数据库设计工作有了严格的理论基础。